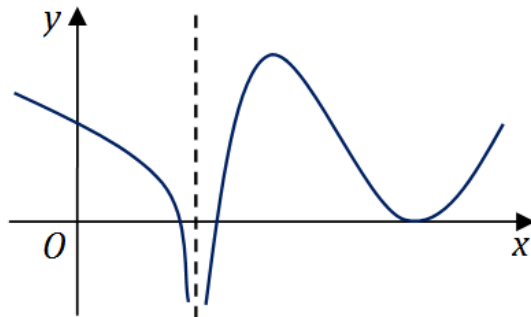


二〇一六年考研数学试卷三解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 其导函数的图形如图所示, 则…………()



- (A) 函数 $f(x)$ 有 2 个极值点, 曲线 $y = f(x)$ 有 2 个拐点.
 (B) 函数 $f(x)$ 有 2 个极值点, 曲线 $y = f(x)$ 有 3 个拐点.
 (C) 函数 $f(x)$ 有 3 个极值点, 曲线 $y = f(x)$ 有 1 个拐点.
 (D) 函数 $f(x)$ 有 3 个极值点, 曲线 $y = f(x)$ 有 2 个拐点.

解. 应选 (B). 由图像易知, 函数在前面 2 个驻点左右两侧导数符号相反, 故有 2 个极值点; 拐点是导函数单调性发生改变的点, 故有 3 个拐点.

2. 已知函数 $f(x, y) = \frac{e^x}{x-y}$, 则…………()

- (A) $f'_x - f'_y = 0$. (B) $f'_x + f'_y = 0$. (C) $f'_x - f'_y = f$. (D) $f'_x + f'_y = f$.

解. 应选 (D). $f'_x = \frac{e^x(x-y-1)}{(x-y)^2}$, $f'_y = \frac{e^x}{(x-y)^2}$, 所以 $f'_x + f'_y = f$.

3. 设 $J_i = \iint_{D_i} \sqrt[3]{x-y} \, dx \, dy$ ($i = 1, 2, 3$), 其中

$$D_1 = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\},$$

$$D_2 = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq \sqrt{x}\},$$

$$D_3 = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq 1\}.$$

则…………()

- (A) $J_1 < J_2 < J_3$. (B) $J_3 < J_1 < J_2$. (C) $J_2 < J_3 < J_1$. (D) $J_2 < J_1 < J_3$.

解. 应选 (B). 由积分区域的性质易知.

4. 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) \sin(n+k)$ (k 为常数), 则该级数…………()

- (A) 绝对收敛. (B) 条件收敛.
 (C) 发散. (D) 收敛性与 k 有关.

解. 应选 (A). 因为

$$\begin{aligned} \left| \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) \sin(n+k) \right| &\leq \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} = \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{\sqrt{n}\sqrt{n+1}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+1}(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})} \leq \frac{1}{2n\sqrt{n}}, \end{aligned}$$

由正项级数比较判别法知该级数绝对收敛.

5. 设 A, B 是可逆矩阵, 且 A 与 B 相似, 则下列结论错误的是……………()

- (A) A^T 与 B^T 相似. (B) A^{-1} 与 B^{-1} 相似.
(C) $A + A^T$ 与 $B + B^T$ 相似. (D) $A + A^{-1}$ 与 $B + B^{-1}$ 相似.

解. 应选 (C). 由 A 与 B 相似可知, 存在可逆矩阵 P , 使得 $B = P^{-1}AP$. 则有

$$B^T = (P^{-1}AP)^T = P^T A^T (P^T)^{-1} \Rightarrow A^T \sim B^T,$$

$$B^{-1} = (P^{-1}AP)^{-1} = P^{-1}A^{-1}P \Rightarrow A^{-1} \sim B^{-1},$$

$$B + B^{-1} = P^{-1}AP + P^{-1}A^{-1}P = P^{-1}(A + A^{-1})P \Rightarrow A + A^{-1} \sim B + B^{-1},$$

因此 (A), (B), (D) 选项的结论都是正确的.

6. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_1x_3$ 的正负惯性指数分别为 1, 2, 则……………()

- (A) $a > 1$. (B) $a < -2$.
(C) $-2 < a < 1$. (D) $a = 1$ 或 $a = -2$.

解. 应选 (C). 当 $a = 0$ 时, $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_1x_3$, 其矩阵为 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$,

由此得特征值为 2, -1, -1, 满足题目条件, 故 $a = 0$ 成立, 因此 (C) 为正确选项.

7. 设 A, B 为随机事件, $0 < P(A) < 1$, $0 < P(B) < 1$. 若 $P(A|B) = 1$, 则下面正确的是……………()

- (A) $P(\bar{B}|\bar{A}) = 1$. (B) $P(A|\bar{B}) = 0$. (C) $P(A+B) = 1$. (D) $P(B|A) = 1$.

解. 应选 (A). 根据条件得 $P(AB) = P(B)$, 所以

$$P(\bar{B}|\bar{A}) = \frac{P(\bar{A}\bar{B})}{P(\bar{A})} = \frac{P(\overline{A+B})}{1-P(A)} = \frac{1-P(A+B)}{1-P(A)} = 1.$$

8. 设随机变量 X, Y 独立, 且 $X \sim N(1, 2)$, $Y \sim (1, 4)$, 则 $D(XY)$ 为……………()

- (A) 6. (B) 8. (C) 14. (D) 15.

解. 应选 (C). 因为 X, Y 独立, 故有

$$\begin{aligned} D(XY) &= E(XY)^2 - (EXY)^2 = EX^2EY^2 - (EXEY)^2 \\ &= [DX + (EX)^2][DY + (EY)^2] - (EXEY)^2 = 14. \end{aligned}$$

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 已知函数 $f(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+f(x)\sin 2x}-1}{e^{3x}-1} = 2$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 6. 因为

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+f(x)\sin 2x}-1}{e^{3x}-1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}f(x)\sin 2x}{3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)x}{3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{3} = 2,$$

所以 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 6$.

10. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \left(\sin \frac{1}{n} + 2 \sin \frac{2}{n} + \cdots + n \sin \frac{n}{n} \right) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\sin 1 - \cos 1$. 由定积分的定义

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \left(\sin \frac{1}{n} + 2 \sin \frac{2}{n} + \cdots + n \sin \frac{n}{n} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\frac{1}{n} \sin \frac{1}{n} + \frac{2}{n} \sin \frac{2}{n} + \cdots + \frac{n}{n} \sin \frac{n}{n} \right) \\ &= \int_0^1 x \sin x \, dx = \sin 1 - \cos 1. \end{aligned}$$

11. 设函数 $f(u, v)$ 可微, $z = z(x, y)$ 由方程 $(x+1)z - y^2 = x^2 f(x-z, y)$ 确定, 则 $dz|_{(0,1)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $-dx + 2dy$. 在方程两边分别关于 x, y 求导得

$$z + (x+1)z'_x = 2xf(x-z, y) + x^2 f'_1(x-z, y)(1-z'_x),$$

$$(x+1)z'_y - 2y = x^2[f'_1(x-z, y)(-z'_y) + f'_2(x-z, y)].$$

将 $x=0, y=1, z=1$ 代入得 $dz|_{(0,1)} = -dx + 2dy$.

12. 设 $D = \{(x, y) \mid |x| \leq y \leq 1, -1 \leq x \leq 1\}$, 则 $\iint_D x^2 e^{-y^2} \, dx \, dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{1}{3} - \frac{2}{3e}$. 设 $D_1 = \{(x, y) \mid x \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq 1\}$, 则由对称性有

$$\begin{aligned} \iint_D x^2 e^{-y^2} \, dx \, dy &= 2 \iint_{D_1} x^2 e^{-y^2} \, dx \, dy \\ &= 2 \int_0^1 dy \int_0^y x^2 e^{-y^2} \, dx = \frac{2}{3} \int_0^1 y^3 e^{-y^2} \, dy = \frac{1}{3} - \frac{2}{3e}. \end{aligned}$$

13. 行列式 $\begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & -1 \\ 4 & 3 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\lambda^4 + \lambda^3 + 2\lambda^2 + 3\lambda + 4$. 将行列式按第一列展开计算:

$$\begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & -1 \\ 4 & 3 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix} = \lambda \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ 3 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix} + 4 \times (-1)^{4+1} \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \end{vmatrix} \\ = \lambda^4 + \lambda^3 + 2\lambda^2 + 3\lambda + 4.$$

14. 设袋中有红、白、黑球各 1 个, 从中有放回的取球, 每次取 1 个, 直到三种颜色的球都取到为止, 则取球次数恰为 4 的概率为 _____.

解. 应填 $\frac{2}{9}$. $P(A) = C_3^2 \left(\frac{1}{3}\right)^2 \frac{1}{3} \times 2 \cdot C_3^1 \frac{1}{3} = \frac{2}{9}$.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos 2x + 2x \sin x)^{\frac{1}{x^4}}$.

解. 由泰勒公式可得

$$\cos 2x + 2x \sin x - 1 = 1 - \frac{4x^2}{2} + \frac{2^4 x^4}{4!} + 2x \left(x - \frac{x^3}{3!} \right) - 1 + o(x^4) = \frac{1}{3} x^4 + o(x^4),$$

因此所求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos 2x + 2x \sin x)^{\frac{1}{x^4}} = \lim_{x \rightarrow 0} \exp \left(\frac{\cos 2x + 2x \sin x - 1}{x^4} \right) = e^{\frac{1}{3}}.$$

16. (本题满分 10 分)

设某商品的最大需求量为 1200 件, 该商品的需求函数 $Q = Q(p)$, 需求弹性 $\eta = \frac{p}{120-p}$ ($\eta > 0$), p 为单价 (万元).

(I) 求需求函数的表达式;

(II) 求 $p = 100$ 万元时的边际收益, 并说明其经济意义.

解. (I) 由弹性的计算公式 $\eta = \left| \frac{p}{Q} \frac{dQ}{dp} \right|$ 可知

$$\frac{p}{Q} \frac{dQ}{dp} = \frac{-p}{120-p} \Rightarrow \frac{dQ}{Q} = \frac{dp}{p-120}.$$

两边同时积分可得 $\ln Q = \ln(p-120) + C$. 解得 $Q = C(p-120)$. 由最大需求量为 1200 可知 $Q(0) = 1200$, 解得 $C = -10$. 故

$$Q = -10(p-120) = 1200 - 10p.$$

(II) 收益 $R = Qp = (1200 - 10P)P$, 因此边际收益为

$$\frac{dR}{dQ} = \frac{dR}{dp} \frac{dp}{dQ} = (1200 - 20p)(-10) = 200p - 12000.$$

因此 $\left. \frac{dR}{dQ} \right|_{p=100} = 8000$, 其经济学意义是需求量每提高 1 件, 收益增加 8000 万元.

17. (本题满分 10 分)

设函数 $f(x) = \int_0^1 |t^2 - x^2| dt$ ($x > 0$), 求 $f'(x)$ 并求 $f(x)$ 的最小值.

解. 当 $x \geq 1$ 时, $f(x) = \int_0^1 (x^2 - t^2) dt = x^2 - \frac{1}{3}$; 当 $0 < x < 1$ 时,

$$f(x) = \int_0^x (x^2 - t^2) dt + \int_x^1 (t^2 - x^2) dt = \frac{4}{3}x^3 - x^2 + \frac{1}{3}.$$

所以

$$f(x) = \begin{cases} \frac{4}{3}x^3 - x^2 + \frac{1}{3}, & 0 \leq x < 1, \\ x^2, & x \geq 1; \end{cases} \Rightarrow f'(x) = \begin{cases} 4x^2 - 2x, & 0 < x < 1, \\ 2x, & x > 1. \end{cases}$$

令 $f'(x) = 0$, 得到唯一的驻点 $x = \frac{1}{2}$. 又因为 $f''\left(\frac{1}{2}\right) = 2 > 0$, 所以 $f(x)$ 的最小值为 $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$.

18. (本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 连续, 且满足 $\int_0^x f(x-t) dt = \int_0^x (x-t)f(t) dt + e^{-x} - 1$, 求 $f(x)$.

解. 令 $u = x - t$, 则有

$$\int_0^x f(x-t) dt = \int_x^0 f(u)(-du) = \int_0^x f(u) du.$$

代入方程可得

$$\int_0^x f(u) du = x \int_0^x f(t) dt - \int_0^x t f(t) dt + e^{-x} - 1.$$

两边同时求导可得

$$f(x) = \int_0^x f(t) dt - e^{-x}.$$

在上式两边令 $x = 0$ 可得 $f(0) = -1$. 由 $f(x)$ 连续知 $\int_0^x f(t) dt$ 可导, 从而 $f(x)$ 也可导. 对上式两边再求导可得

$$f'(x) = f(x) + e^{-x}.$$

解此一阶线性微分方程, 并代入初始条件可得

$$f(x) = -\frac{1}{2}e^x - \frac{1}{2}e^{-x}.$$

19. (本题满分 10 分)

求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+2}}{(n+1)(2n+1)}$ 的收敛域及和函数.

解. 由比值法可得级数的收敛半径为 1. 又因为 $x = \pm 1$ 时级数收敛, 故级数的收敛域为 $[-1, 1]$. 令

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+2}}{(n+1)(2n+1)},$$

则当 $x \in (-1, 1)$ 时, 两边同时求导得

$$S'(x) = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)},$$

两边同时求导得

$$S''(x) = 2 \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n} = \frac{2}{1-x^2}.$$

两边积分可得

$$S'(x) = \ln \frac{1+x}{1-x} + C.$$

由 $S'(0) = 0$ 可知

$$S'(x) = \ln \frac{1+x}{1-x} = \ln(1+x) - \ln(1-x).$$

两边再积分可知

$$S(x) = (1+x)\ln(1+x) + (1-x)\ln(1-x).$$

由于和函数在收敛域内连续, 且在两个端点处有

$$\lim_{x \rightarrow 1} S(x) = 2\ln 2, \quad \lim_{x \rightarrow -1} S(x) = 2\ln 2,$$

所以和函数

$$S(x) = \begin{cases} (1+x)\ln(1+x) + (1-x)\ln(1-x), & x \in (-1, 1); \\ 2\ln 2, & x = \pm 1. \end{cases}$$

20. (本题满分 11 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1-a \\ 1 & 0 & a \\ a+1 & 1 & a+1 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2a-2 \end{pmatrix}$, 且方程组 $Ax = \beta$ 无解.

(I) 求 a 的值; (II) 求方程组 $A^T Ax = A^T \beta$ 的通解.

解. (I) 对增广矩阵作初等行变换得

$$(A, \beta) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1-a & 0 \\ 1 & 0 & a & 1 \\ a+1 & 1 & a+1 & 2a-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1-a & 0 \\ 0 & -1 & 2a-1 & 1 \\ 0 & 0 & -a^2+2a & a-2 \end{pmatrix}.$$

由方程组 $Ax = \beta$ 无解, 可知 $r(A) < r(A, \beta)$, 故 $a = 0$.

(II) 当 $a = 0$ 时,

$$A^T A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad A^T \beta = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

故由初等行变换有

$$(A^T A, A^T \beta) = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 2 & -2 \\ 2 & 2 & 2 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

因此方程组 $A^T A x = A^T \beta$ 的通解为 $x = k \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$, 其中 k 为任意实数.

21. (本题满分 11 分)

已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

(I) 求 A^{99} ;

(II) 设 3 阶矩阵 $B = (\alpha, \alpha_2, \alpha_3)$ 满足 $B^2 = BA$, 记 $B^{100} = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 分别表示为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的线性组合.

解. (I) 由 $|\lambda E - A| = 0$, 可得 A 的特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = -2$. 对这三个特征值, 分别求得它们各自对应的一个特征向量

$$\gamma_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \gamma_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

令 $P = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则由 $P^{-1}AP = \Lambda = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & -1 & \\ & & -2 \end{pmatrix}$, 可得 $A =$

$P\Lambda P^{-1}$, 故有

$$\begin{aligned} A^{99} &= (P\Lambda P^{-1})^{99} = P\Lambda^{99}P^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & & \\ & -1 & \\ & & -2^{99} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 2 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -2+2^{99} & 1-2^{99} & 2-2^{98} \\ -2+2^{100} & 1-2^{100} & 2-2^{99} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

(II) 由 $B^2 = BA$ 得 $B^{100} = BA^{99}$, 由 $B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $B^{100} = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$ 得

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)A^{99}$$

$$= (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} -2+2^{99} & 1-2^{99} & 2-2^{98} \\ -2+2^{100} & 1-2^{100} & 2-2^{99} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

由此得到

$$\beta_1 = (-2 + 2^{99})\alpha_1 + (-2 + 2^{100})\alpha_2,$$

$$\beta_2 = (1 - 2^{99})\alpha_1 + (1 - 2^{100})\alpha_2,$$

$$\beta_3 = (2 - 2^{98})\alpha_1 + (2 - 2^{99})\alpha_2.$$

22. (本题满分 11 分)

设二维随机变量 (X, Y) 在区域 $D = \{(x, y) | 0 < x < 1, x^2 < y < \sqrt{x}\}$ 上服从均匀

分布, 令 $U = \begin{cases} 1, & X \leq Y; \\ 0, & X > Y. \end{cases}$

(I) 写出 (X, Y) 的概率密度;

(II) 问 U 与 X 是否相互独立? 并说明理由;

(III) 求 $Z = U + X$ 的分布函数 $F(z)$.

解. (I) 区域 D 的面积 $S_D = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) dx = \frac{1}{3}$, 因为 (X, Y) 服从区域 D 上的均匀分布, 所以概率密度

$$f(x, y) = \begin{cases} 3, & x^2 < y < \sqrt{x}; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(II) U 与 X 不相互独立. 因为

$$P\left\{U \leq \frac{1}{2}\right\} = P\{X > Y\} = \int_0^1 3(x - x^2) dx = \frac{1}{2},$$

$$P\left\{X \leq \frac{1}{2}\right\} = \int_0^{\frac{1}{2}} 3(\sqrt{x} - x^2) dx = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{8},$$

$$\begin{aligned} P\left\{U \leq \frac{1}{2}, X \leq \frac{1}{2}\right\} &= P\left\{U = 0, X \leq \frac{1}{2}\right\} = P\left\{X > Y, X \leq \frac{1}{2}\right\} \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} 3(x - x^2) dx = \frac{1}{4}, \end{aligned}$$

所以 $P\left\{U \leq \frac{1}{2}, X \leq \frac{1}{2}\right\} \neq P\left\{U \leq \frac{1}{2}\right\} P\left\{X \leq \frac{1}{2}\right\}$, 故 U 与 X 不独立.

(III) 由分布函数的定义可得

$$\begin{aligned} F(z) &= P\{U + X \leq z\} = P\{U + X \leq z, U = 0\} + P\{U + X \leq z, U = 1\} \\ &= P\{X \leq z, X > Y\} + P\{1 + X \leq z, X \leq Y\}. \end{aligned}$$

分情形讨论可求得

$$P\{X \leq z, X > Y\} = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ \frac{3}{2}z^2 - z^3, & 0 \leq z < 1, \\ \frac{1}{2}, & z \geq 1; \end{cases}$$

$$P\{X+1 \leq z, X \leq Y\} = \begin{cases} 0, & z < 1, \\ 2(z-1)^{\frac{3}{2}} - \frac{3}{2}(z-1)^2, & 1 \leq z < 2, \\ \frac{1}{2}, & z \geq 2. \end{cases}$$

因此所求的分布函数

$$F(z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ \frac{3}{2}z^2 - z^3, & 0 \leq z < 1, \\ \frac{1}{2} + 2(z-1)^{\frac{3}{2}} - \frac{3}{2}(z-1)^2, & 1 \leq z < 2, \\ 1, & z \geq 2. \end{cases}$$

23. (本题满分 11 分)

设总体 X 的概率密度为 $f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{3x^2}{\theta^3}, & 0 < x < \theta, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 其中 $\theta \in (0, +\infty)$ 为未知参数,

X_1, X_2, X_3 为来自总体 X 的简单随机样本, 令 $T = \max\{X_1, X_2, X_3\}$.

(I) 求 T 的概率密度; (II) 确定 a , 使得 aT 为 θ 的无偏估计.

解. (I) 根据题意, X_1, X_2, X_3 独立同分布, T 的分布函数为

$$\begin{aligned} F_T(t) &= P\{\max\{X_1, X_2, X_3\} \leq t\} = P\{X_1 \leq t, X_2 \leq t, X_3 \leq t\} \\ &= P\{X_1 \leq t\}P\{X_2 \leq t\}P\{X_3 \leq t\} = (P\{X \leq t\})^3. \end{aligned}$$

当 $t < 0$ 时, $F_T(t) = 0$; 当 $t \geq 0$ 时, $F_T(t) = 1$; 当 $0 < t < \theta$ 时,

$$F_T(t) = \left(\int_0^t \frac{3x^2}{\theta^3} dx \right)^3 = \frac{t^9}{\theta^9}.$$

所以 T 的概率密度

$$f_T(t) = \begin{cases} \frac{9t^8}{\theta^9}, & 0 < t < \theta; \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

(II) 欲使 aT 为 θ 的无偏估计, 得有

$$\theta = E(aT) = aET = a \int_0^\theta t \frac{9t^8}{\theta^9} dt = \frac{9}{10} a\theta,$$

解得 $a = \frac{10}{9}$.